

Refleksjonsnotat – Mappeinnlevering IIRA2001 Høst 2023

Tilnærming

Mitt utgangspunkt for programmering før semesteret, var ingen erfaring og ingen tidligere interesse. Jeg var svært så usikker på hvordan dette faget skulle gå. Dersom dette ikke hadde vært et obligatorisk fag, men et valgfag, hadde jeg for et halvt år siden ikke valgt dette faget, nettopp på grunn av den manglende interessen og erfaringen. Men fra dagens ståsted er jeg svært glad for at dette var et obligatorisk fag, slik at jeg ble «tvunget» til å introdusere meg for programmering. Dette faget sammenfaller godt med mange av mine andre interesser, på en måte som jeg ikke har sett tidligere.

Ved starten av semesteret følte jeg meg i stor grad på dypt vann. Men for meg var det spesielt god læring i å prøve og feile. Ved å følge godt med i forelesningene, og å hele tiden gjøre det også selv begynte det etter hvert å sitte litt. Får å ytterligere få det til å sitte i fingrene var det en fordel å på et vis pugge litt. For eksempel lese gjennom løsningsforslag, og gjøre det samme selv rett etterpå.

De mange læringsressurser som er tilgjengelig på nett har samt vært en stor fordel, og ved noen tilfeller en nødvendighet. I fag som økonomi, forretningsjus og makroøkonomi er det i hovedsak lesing og regning som gjelder. Men i dette faget var det noe helt nytt, slik at behovet for assistanse til å begynne med var stort.

Læringsutbytte

De spesifikke programmeringsaspektene vi har holdt på med i faget, opplevdes svært avgrenset til å begynne med, men på bakgrunn av eksempelvis samtaler med venner som studerer blant annet byggingeniør, elektroingeniør og informasjonsbehandling har jeg innsett utstrekningen av for eksempel if, else, elif. Den grunnleggende forståelsen av «hvis dette skjer, så skjer dette, og ikke dette» er ikke helt ny for meg, men det var definitivt en aha opplevelse. Dette er også noe jeg har fått god mestringsfølelse av. Jeg ser bruksområder, og klarer å anvende dette. For eksempel i oppgave 1.2 og 1.3, som jeg følte gikk svært godt. Denne type program knakk jeg koden for relativt enkelt.

Etter faget har jeg i mye større grad forstått og funnet interesse i hvordan det er mulig at ulike programmer, sensorer og andre elektroniske moduler fungerer som de gjør. Tidligere var dette ofte helt umulig å forstå seg på, men nå er det mulig å starte en tankerekke for hvordan funksjonene er som de er, og hvordan de fungerer.

Noe av det artigste var lånekalkulatorer. For man lager et program som har et veldig spesifikt bruksområde. Også tanken på at man like gjerne kan bruke den man har laget selv, istedenfor en av de på nettsiden til en bank er ganske tilfredsstillende. Samt har det vært en aha-opplevelse å innse at enkelte programmer (f.eks. lånekalkulator) egentlig er ganske simple. Mange programmer som har sett umulige ut tidligere, ser nå overkommelig ut.

Hvordan en organisasjon kan holde styr på tusenvis av ansatte, kunder osv. har alltid fascinert meg, etter en viss mengde fungerer på en måte ikke bare Excel og Word lenger. Måten man kan bruke for eksempel dictionaries, og fortløpende endre alt etter behov og umiddelbart få tilgang til data, var virkelig en metodikk jeg hadde behov for å lære. Dette for å kunne konkludere med hvordan praktiske utfordringer som kunde- eller ansattlister kan løses. Noe så tilsynelatende enkelt som å minnes bursdager til ansatte er ikke alltid så enkelt med tusenvis av ansatte. Men ved hjelp av litt programmeringskunnskap er dette helt overkommelig.

Jeg har generelt alltid vært veldig opptatt av hvordan ting fungerer og henger sammen. Dersom jeg med meg selv ikke blir enig om hvordan noe fungerer plager det meg ofte i lang tid. Programmering har virkelig satt på plass flere manglende brikker.

Videreutvikling

Jeg er på langt, langt nær utlært i faget, men med noen hjelpemidler og noe mer øving, føler jeg meg i stand til å kunne utarbeide programmer som potensielt effektiviserer og forbedrer fremtidige arbeidsoppgaver. For min del var det rett og slett dette semesteret jeg trengte for å skape en interesse for Programmering og Data. Og det var på et eller annet tidspunkt helt klart nødvendig, i den digitaliserte verden vi lever i, omgitt av datamaskiner og programmer.

Fremmarsjen til kunstig intelligens, vil samt kunne fungere godt sammen med noe programmeringskunnskap i bunn. Kunstig intelligens vil vi nok i fremtiden se i bruk på de aller fleste arbeidsplasser.

Det er fascinerende, at man ved hjelp av programmering «enkelt» kan behandle store mengder data i for eksempel et dataframe. Dette er vi blitt godt kjent med i andre del av

mappeinnleveringen. Det å hente data i en csv fil fra SSB, konvertere den til et DF i Python og behandle dataen er noe av det jeg vil spesielt trekke frem som nyttig for veien videre.

I mappeoppgave 2.1 var ønsket å utforske relevante temaer fra Makroøkonomi. Noe programmeringskunnskap ga meg muligheten til å forstå denne sammenhengen på en helt annen måte, fremfor å kun se på begrensede tilgjengelige grafer hos SSB. I fremtidig jobbsammenheng er det godt tenkelig at statistikk fra SSB eller andre steder er nødvendig å bearbeide. Å bruke programmering som et verktøy for å løse dette er desidert en god ting å ta med seg.

Anvendelse i videre karriere

Etter fullført bachelorgrad, tar jeg sikte på en mastergrad i Regnskap og Revisjon. I dette inngår det samt gjerne en del konsultering og rådgivning. Bakgrunnen for rådgivning er ofte statistikk og historisk data. Det innebærer samt en god del mengde tall. Jeg ser for meg at verktøyene vi har vært innom i stor grad kan tas i bruk i forbindelse med dette. Både med tanke på å forstå dataene, og å fremstille de på en hensiktsmessig måte. Python blir en plattform jeg vil ta i bruk også i andre fag. Grafer og diagrammer finnes det mange plattformer for, men ved programmering har jeg kunnet fremstille dette på en annen måte enn tidligere.

Det er lett å tenke for en økonom; at når noe må programmeres finnes jo det egne folk til dette. Det var i alle fall slik jeg tenkte før dette semesteret. Men selv for de som ikke drar med seg noen videre interesse fra dette faget, er det helt klart en fordel å være kjent med mulighetene programmering kan by på. Uten kjennskap til feltet, kan det for eksempel ende med at informasjon behandles på en ineffektiv måte, eller at løsninger på problemer ikke dukker opp. Nettopp problemløsning er et viktig felt programmering bidrar med. Altså; kunnskap om programmering er en svært stor utvidelse av problemløsnings-repertoaret.

Forbedring

Jeg har oppdaget, og er klar over mange innebygde funksjoner i forbindelse med for eksempel korrelasjon. Jeg har ikke lyktes med å benytte meg av flere av disse på ønskelig vis. Samt matematisk i funksjonene, kunne det sannsynligvis blitt gjort noen endringer for bedre formidling. I oppgave 1.1 og 2.1 satt jeg med følelsen av at formidlingen ikke ble helt slik jeg

ønsket. I 1.1 finnes det nok en enda bedre løsning for å sammenligne grafene, enn å kun ta utgangspunkt i antall boliger. I 2.1 var det en utfordring å formidle resultat på best mulig vis, pga. skiftende korrelasjon. Det er svært mange påvirkninger på kronekurs, slik at for eksempel beregning (forklaring) av korrelasjon ble vanskelig. Selv om man ser noen tydelige korrelasjoner som man ønsker å formidle.

I 2.2 forsøkte jeg svært mange ulike diagrammer for å prøve å variere fremstillingen, fremfor kun kakediagram. Men med premisset om aldersfordeling i forhold til kommuneantall, fant jeg ikke flere måter å formidle på som jeg ble fornøyd med. Ved hjelp av noen utregninger kunne nok dette vært forbedret.

Oppsummering

For å oppsummere har jeg altså utviklet en interesse for programmering, noe jeg aldri har vært borti før, og aldri en gang tenkt tanken på at dette kunne være interessant og givende for meg. I løpet av semesteret har jeg forsøkt meg (delvis i blinde) på blant annet en del prediksjonsmodeller, og programmer for selskapsanalyse. På et tidspunkt i nærmeste fremtid vil jeg prøve å fullføre et nokså nøye program for selskapsanalyse. Jeg er helt sikker på at kunnskapen jeg har fått i dette faget har skapt grunnlaget for videre selvutvikling i programmering. Jeg er samt helt trygg på at denne og fremtidig kunnskap vil komme til nytte i min karriere.

Alt i alt er jeg godt fornøyd med mappeoppgaven og semesteret, og føler at jeg gjorde det jeg kunne. Det finnes forbedringspotensiale, men som kanskje rett og slett hadde krevd mer kunnskap for å løse. Jeg har lenge vært svært interessert i ulike problemstillinger på samfunns- og makronivå, noe som har gjort det gøy å holde på med mappeinnleveringen. På hjemmefronten dette semesteret, er nok dette faget det jeg har brukt mest tid på.